

Taller Práctico: Construcción del Modelo Conceptual de Datos

Instructor: José de Jesús Motta Vargas

Información General

- **Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
- **Competencia:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
- **Resultado de Aprendizaje:** Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos
- **Duración:** 6 horas
- **Modalidad:** Trabajo colaborativo (equipos de 2 a 3 aprendices)

Objetivo de Aprendizaje

Traducir un informe de requisitos del negocio en un modelo conceptual de datos estructurado, identificando entidades, atributos esenciales, identificadores únicos y relaciones con sus respectivas cardinalidades bajo estándares de modelado.

Estructura y Cronograma del Taller

Bloque 1: Análisis del Informe de Requisitos (1 Hora)

- **Dinámica:** Lectura crítica de un caso de estudio base (ej. sistema de gestión para una clínica, comercio electrónico o inventarios institucionales).
- **Acción:** Extracción sistemática de sustantivos (candidatos a entidades) y verbos/reglas de negocio (candidatos a relaciones y restricciones).
- **Entregable parcial:** Matriz preliminar de identificación de conceptos del negocio.

Bloque 2: Definición de Entidades y Atributos (1 Hora)

- **Dinámica:** Depuración del listado inicial eliminando datos transitorios, elementos de interfaz o variables de cálculo.
- **Acción:** Definición de los atributos propios de cada entidad, selección de la Clave Primaria (PK) y distinción entre atributos obligatorios y opcionales.
- **Entregable parcial:** Diccionario de datos estructurado con la descripción formal de cada concepto.

Bloque 3: Mapeo de Relaciones y Cardinalidades (2 Horas)

Taller Práctico: Construcción del Modelo Conceptual de Datos

Instructor: José de Jesús Motta Vargas

- **Dinámica:** Conexión lógica entre las entidades identificadas aplicando las reglas de negocio del caso de estudio.
- **Acción:** Establecer asociaciones del tipo uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N) y resolución de relaciones de muchos a muchos (M:N) mediante tablas o entidades asociativas.
- **Entregable parcial:** Borrador esquemático del modelo conceptual utilizando herramientas CASE (como Draw.io, Lucidchart o StarUML).

Bloque 4: Verificación de Consistencia (1 Hora)

- **Dinámica:** Auditoría cruzada del modelo frente al documento de requerimientos funcionales.
- **Acción:** Validar que los reportes, consultas y transacciones exigidos por el cliente puedan resolverse estructuralmente a través de las rutas de navegación del modelo de datos propuesto.
- **Entregable parcial:** Ajuste y refinamiento del diagrama conceptual.

Bloque 5: Socialización y Coevaluación (1 Hora)

- **Dinámica:** Exposición express de los modelos logrados por cada equipo de trabajo.
- **Acción:** Retroalimentación orientada a identificar errores comunes de cardinalidad, entidades huérfanas o redundancias de atributos.
- **Entregable final:** Documento técnico consolidado que incluye el informe de requisitos analizado y el diagrama conceptual definitivo.

Criterios de Evaluación

- Coherencia directa entre los requerimientos funcionales del texto y las entidades modeladas.
- Precisión en la asignación de cardinalidades y participación obligatoria u opcional en las relaciones.
- Claridad visual, sintaxis y limpieza en la presentación del esquema conceptual.